

Control Hinf

Controlador que minimice el peor efecto de una perturbación, en cualquier frecuencia.

Antes de partir que tenemos,

- Masa del brazo: $m = 0.080\text{kg}$ (80 Gramos)
- Gravedad: $g = 9.81\text{ m/s}^2$
- Pivote a Centro de Masa: $d = 0.05\text{ m}$ (5cm)
- Momento de Inercia: $J = 4.2860 \times 10^{-4}\text{ kg} \cdot \text{m}^2$
- Fricción Viscosa: $b = 8.3032 \times 10^{-4}\text{ N} \cdot \text{m} \cdot \text{s/rad}$
- Constante del Actuador/Hélice: $K = 1.0492 \times 10^{-3}\text{ N} \cdot \text{m/\%PWM}$
- Punto de Operación: $\theta_0 = 70^\circ \implies \cos(70^\circ) \approx 0.3420$

Ecuación diferencial linealizada alrededor de 70°

$$J\ddot{\theta}(t) + b\dot{\theta}(t) + m * g * d * \cos(\theta_0)\theta(t) = Ku(t)$$

Aplicamos transformada de laplace para halla la TF

$$G(s) = \frac{B_0}{s^2 + A_1s + A_0}$$

Donde

$$G(s) = \frac{\frac{K}{J}}{s^2 + \frac{b}{J}s + \frac{m g d \cos\theta_0}{J}}$$

$$A_1 = \frac{b}{J} = \frac{8.3032 \times 10^{-4}}{4.2860 \times 10^{-4}} = 1.937\text{s}^{-1}$$

$$A_0 = \frac{m * g * d * \cos(\theta_0)}{J} = 31.32\text{rad}^2/\text{s}^2$$

$$B_0 = \frac{K}{J} * \left(\frac{180}{\pi}\right) = 140.3 \frac{\text{grados}}{(\text{s}^2 \cdot \text{\%PWM})}$$

$$G(s) = \frac{140.3}{s^2 + 1.937s + 31.32}$$

```
% =====  
% ANÁLISIS DE LA PLANTA Y CONTROLADOR PID DEL INFORME EN MATLAB  
% =====  
clc; clear; close all;
```

```

%% 1. DEFINICIÓN DE LA PLANTA G(s) (Grados / %PWM)
% G(s) = 140.3 / (s^2 + 1.937*s + 31.32)
num_G = [140.3];
den_G = [1, 1.937, 31.32];
G = tf(num_G, den_G);

disp('--- Función de Transferencia de la Planta G(s) ---');

```

--- Función de Transferencia de la Planta G(s) ---

G

```

G =

      140.3
-----
s^2 + 1.937 s + 31.32

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```

```

%% 2. DEFINICIÓN DEL CONTROLADOR PID C(s)
% Ganancias del informe: Kp = 0.28, Ki = 1.0, Kd = 0.20, N = 100
Kp = 0.28;
Ki = 1.0;
Kd = 0.20;
N = 100;

s = tf('s');
C = Kp + Ki/s + (Kd*N*s)/(s + N);

disp('--- Función de Transferencia del Controlador PID C(s) ---');

```

--- Función de Transferencia del Controlador PID C(s) ---

C = minreal(C)

```

C =

      20.28 s^2 + 29 s + 100
-----
      s^2 + 100 s

Continuous-time transfer function.
Model Properties

```

```

%% 3. LAZO ABIERTO L(s) Y MÁRGENES DE ESTABILIDAD
L = C * G;

% Graficar el diagrama de Bode de Lazo Abierto con márgenes de Fase y Ganancia
figure('Name', 'Diagrama de Bode de Lazo Abierto L(s)');
margin(L);
grid on;

```

```

%% 4. LAZO CERRADO T(s) (Respuesta del sistema)
T = feedback(L, 1);

% Graficar la respuesta al escalón en lazo cerrado
figure('Name', 'Respuesta al Escalón en Lazo Cerrado');
step(T);
title('Respuesta Temporal del Ángulo \theta(t) a un Escalón de Referencia');
ylabel('Ángulo [grados]');
xlabel('Tiempo [segundos]');
grid on;

```

H infinito

```

% =====
% SÍNTESIS, ANÁLISIS COMPLETO Y DISCRETIZACIÓN DE CONTROL H-INFINITO (AEROPÉNDULO)
% =====
clc; clear; close all;

%% 1. PARÁMETROS FÍSICOS Y PLANTA G(s) (Grados / %PWM)
m = 0.080;      % kg   masa equivalente del brazo
g = 9.81;       % m/s2 gravedad
d = 0.05;       % m    distancia del pivote al CM
J = 4.2860e-4;  % kg*m2 momento de inercia
b = 8.3032e-4;  % N*m*s/rad coeficiente de fricción
K = 1.0492e-3;  % N*m/%PWM ganancia de la helice
theta0 = deg2rad(70.0); % Punto de operacion

% Coeficientes linealizados
A1 = b / J;      % 1.937
A0 = (m * g * d * cos(theta0)) / J; % 31.32
B0 = (K / J) * (180 / pi); % 140.3 (ganancia en grados/%PWM)

% Planta continua G(s)
G = tf([B0], [1, A1, A0]);

%% 2. SÍNTESIS H-INFINITO EN TIEMPO CONTINUO (Sensibilidad Mixta)
M = 1.5; % Pico maximo de sensibilidad (6 dB)
wb = 5.6; % Ancho de banda (wn = 5.6 rad/s)
A = 1e-4; % Cota de error estado estable (~0)

W1 = tf([1/M, wb], [1, wb*A]); % Peso de desempeño (Error S)
W2 = 0.0005; % Peso de esfuerzo de control (Actuador KS)
wt = 100.0;
W3 = tf([1, wt/M], [M, wt]); % Peso de robustez (Ruido T)

% Sintesis por sensibilidad mixta
[C_hinf, CL, gamma] = mixsyn(G, W1, W2, W3);
C_hinf = minreal(C_hinf); % Limpieza de polos/ceros redundantes

```

1 state removed.

```
%% 3. DISCRETIZACIÓN POR EL MÉTODO TUSTIN (BILINEAL)
```

```
Ts = 0.01; % Tiempo de muestreo: 10 ms (Frecuencia de muestreo: 100 Hz)
```

```
C_z = c2d(C_hinf, Ts, 'tustin');
```

```
% Extraer coeficientes para el filtro en diferencias de Arduino
```

```
[num_z, den_z] = tfdata(C_z, 'v');
```

```
b0 = num_z(1); b1 = num_z(2); b2 = num_z(3);
```

```
a1 = den_z(2); a2 = den_z(3);
```

```
%% 4. CÁLCULO DE MÉTRICAS DE CALIDAD Y ROBUSTEZ
```

```
L = C_hinf * G; % Lazo abierto continuo
```

```
S = feedback(1, L); % Funcion de Sensibilidad
```

```
T = feedback(L, 1); % Funcion de Sensibilidad Complementaria
```

```
% Obtener margenes de estabilidad de forma compatible con cualquier version
```

```
[GM_lineal, PM_deg, wpc, wc_cruce] = margin(L);
```

```
GM_dB = 20*log10(GM_lineal);
```

```
% Medir normas H-infinito reales (pico de ganancia en frecuencia)
```

```
peak_S = norm(S, inf);
```

```
peak_T = norm(T, inf);
```

```
% Mostrar metricas en ventana de comando
```

```
fprintf('\n===== MÉTRICAS DE CALIDAD DEL DISEÑO =====\n');
```

```
===== MÉTRICAS DE CALIDAD DEL DISEÑO =====
```

```
fprintf('Valor de Gamma alcanzado: %8.4f (Debe ser <= 1 para exito)\n', gamma);
```

```
Valor de Gamma alcanzado: 0.6912 (Debe ser <= 1 para exito)
```

```
fprintf('Margen de Fase (PM): %8.2f grados a %4.2f rad/s\n', PM_deg, wc_cruce);
```

```
Margen de Fase (PM): 88.15 grados a 30.64 rad/s
```

```
fprintf('Margen de Ganancia (GM): %8.2f dB a %4.2f rad/s\n', GM_dB, wpc);
```

```
Margen de Ganancia (GM): 39.22 dB a 1631.42 rad/s
```

```
fprintf('Pico de Sensibilidad ||S||: %8.4f (Diseñado para <= M = 1.500)\n', peak_S);
```

```
Pico de Sensibilidad ||S||: 1.0290 (Diseñado para <= M = 1.500)
```

```
fprintf('Pico de Robustez ||T||: %8.4f (Diseñado para <= Mt = 1.500)\n', peak_T);
```

```
Pico de Robustez ||T||: 1.0000 (Diseñado para <= Mt = 1.500)
```

```
fprintf('Ancho de Banda de Lazo: %8.2f rad/s\n', bandwidth(T));
```

Ancho de Banda de Lazo: 31.61 rad/s

```
fprintf('=====\n');
```

```
=====
```

```
fprintf('\n===== COEFICIENTES PARA ARDUINO =====\n');
```

```
===== COEFICIENTES PARA ARDUINO =====
```

```
fprintf('b0 = %12.8f;\n', b0);
```

```
b0 = 36.03037033;
```

```
fprintf('b1 = %12.8f;\n', b1);
```

```
b1 = -35.22793764;
```

```
fprintf('b2 = %12.8f;\n', b2);
```

```
b2 = -35.91871637;
```

```
fprintf('a1 = %12.8f;\n', a1);
```

```
a1 = 0.60726418;
```

```
fprintf('a2 = %12.8f;\n', a2);
```

```
a2 = -0.95094281;
```

```
fprintf('=====\n');
```

```
=====
```

%% 5. GRAFICACIÓN DE RESULTADOS

% Figura 1: Margenes de Lazo Abierto (Bode)

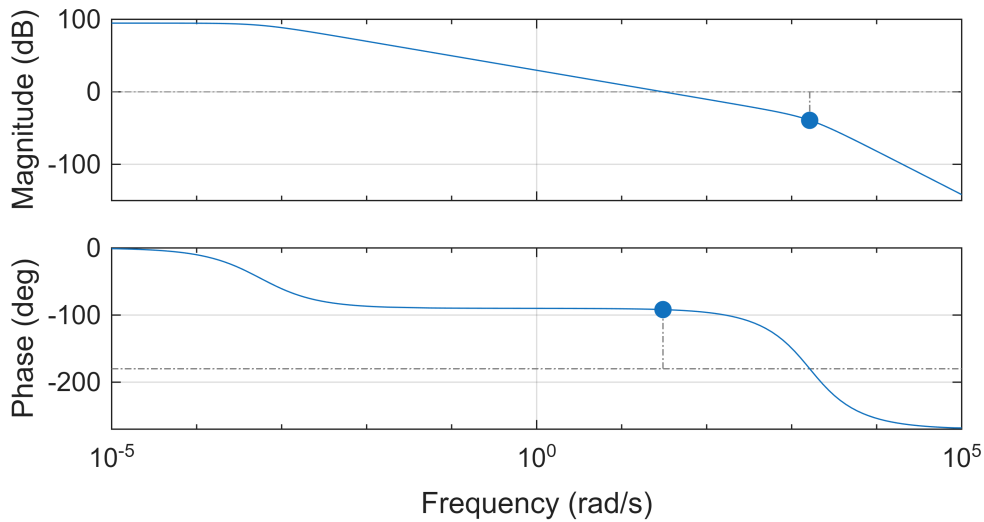
```
figure('Name', 'Diagrama de Bode de Lazo Abierto (Márgenes de Estabilidad)');
```

```
margin(L);
```

```
grid on;
```

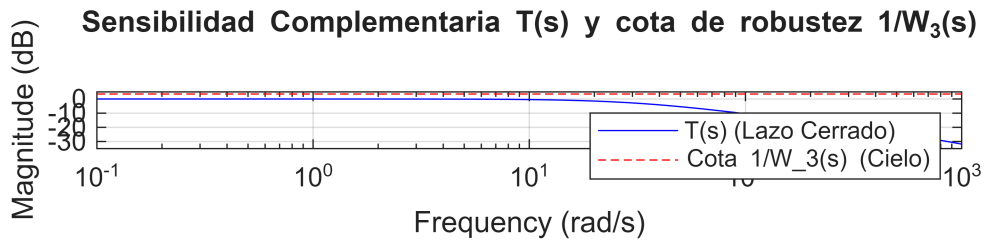
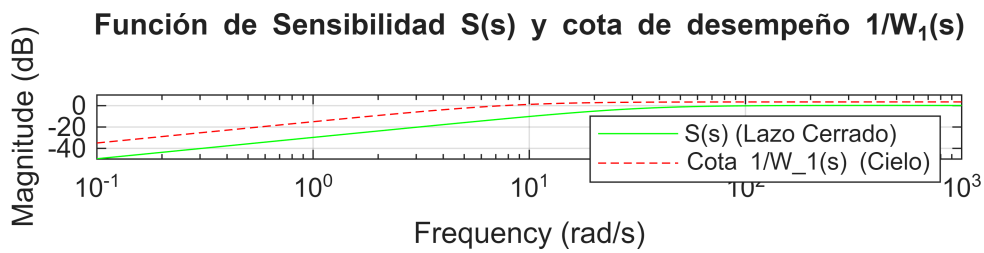
Bode Diagram

Gm = 39.2 dB (at 1.63e+03 rad/s), Pm = 88.2 deg (at 30.6 rad/s)



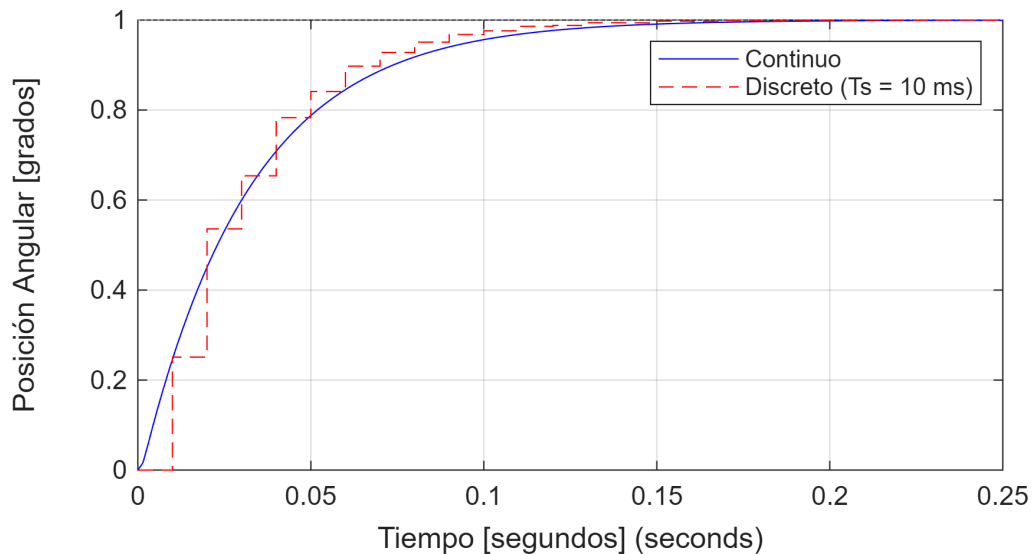
```
% Figura 2: Comprobación de Techos H-infinito (Frecuencia)
figure('Name', 'Comprobación de Cotas y Ponderaciones H-infinito');
subplot(2,1,1);
bodemag(S, 'g', 1/W1, 'r--', logspace(-1, 3, 1000));
title('Función de Sensibilidad S(s) y cota de desempeño 1/W_1(s)');
legend('S(s) (Lazo Cerrado)', 'Cota 1/W_1(s) (Cielo)');
grid on;

subplot(2,1,2);
bodemag(T, 'b', 1/W3, 'r--', logspace(-1, 3, 1000));
title('Sensibilidad Complementaria T(s) y cota de robustez 1/W_3(s)');
legend('T(s) (Lazo Cerrado)', 'Cota 1/W_3(s) (Cielo)');
grid on;
```



```
% Figura 3: Respuesta Temporal (Escalón)
T_d = feedback(C_z*c2d(G, Ts, 'zoh'), 1);
figure('Name', 'Respuesta Temporal al Escalón');
step(T, 'b-', T_d, 'r--');
title('Respuesta Angular \theta(t) a Entrada Escalón');
ylabel('Posición Angular [grados]');
xlabel('Tiempo [segundos]');
legend('Continuo', 'Discreto (Ts = 10 ms)');
grid on;
```

Respuesta Angular $\theta(t)$ a Entrada Escalón



Discretización

$$u[n] = -a_1 u[n-1] - a_2 u[n-2] + b_0 e[n] + b_1 e[n-1] + b_2 e[n-2]$$

$$u[n] = 1.53846154u[n-1] - 0.53846154u[n-2] + 27.46423077e[n] - 53.84076923e[n-1] + 26.38730769e[n-2]$$